

CHAPITRE 3

Dérivées réciproques & Primitives

Fiche de révision : méthodes & astuces

À retenir — Dérivées à mémoriser

$$(x^r)' = rx^{r-1}, \quad (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\tan x)' = 1 + \tan^2 x,$$

$$(u^n)' = nu^{n-1}u', \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad (\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}, \quad (g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'.$$

À retenir — Primitives à mémoriser (à $+c$ près)

$$\int u' u^r = \frac{u^{r+1}}{r+1} \quad (r \neq -1), \quad \int \frac{u'}{u} = \ln |u|, \quad \int \frac{u'}{\sqrt{u}} = 2\sqrt{u}, \quad \int \frac{u'}{1+u^2} = \arctan u,$$

$$\int u' \cos u = \sin u, \quad \int u' \sin u = -\cos u, \quad \int (1 + \tan^2 u)u' = \tan u.$$

Méthode — Étudier la dérivabilité en un point x_0

Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$: limite finie $\ell \Rightarrow$ dérivable, $f'(x_0) = \ell$; limite $\pm\infty \Rightarrow$ tangente verticale; limites gauche/droite différentes $\Rightarrow$ point anguleux. Outils : conjugué (racines carrées), $t = \sqrt[n]{}$ (racines n -ièmes), factorisation.

Méthode — Plan d'étude complète d'une fonction

1. D_f , parité/périodicité/symétries (réduire l'intervalle d'étude). 2. Limites aux bornes, continuité, prolongements. 3. Dérivabilité (points délicats : raccords, tangentes verticales). 4. f' , tableau de variations. 5. Branches infinies (asymptotes / paraboliques). 6. Convexité via f'' , points d'inflexion. 7. Points remarquables, tracé.

Méthode — Bijection réciproque

Théorème de la bijection (f continue strictement monotone) $\Rightarrow J = f(I)$ par les limites aux bornes. Pour $(f^{-1})'(y_0)$: trouver x_0 avec $f(x_0) = y_0$, vérifier $f'(x_0) \neq 0$, appliquer $\frac{1}{f'(x_0)}$. Courbes symétriques par rapport à $y = x$.

Astuce — Réflexes gagnants

- Reconnaître $u' \times (\dots \circ u)$ avant tout calcul de primitive.
- Linéariser $\cos^p \sin^q$ (exposants pairs) ou isoler un facteur (exposant impair).
- $x = (x+1) - 1$ ou $x^2 = (x+1)^2 - 2(x+1) + 1$ pour primitiver $x^k \sqrt[n]{x+1}$.
- Prouver une identité en arctan en dérivant la différence (sur un intervalle).

Piège à éviter — Erreurs classiques à éviter

- « continue $\Rightarrow$ dérivable » est **faux**.
- « dérivée nulle $\Rightarrow$ constante » seulement sur un **intervalle**.
- Oublier le domaine ($u > 0$) pour u^r , $\sqrt[n]{u}$.
- Oublier la constante $+c$ et la condition initiale.
- Confondre $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln |u|$ et $u' u^{-1}$ (même chose) avec $u' u^n$.

**Boîte à outils — Formulaire trigonométrique utile**

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \quad \cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b)),$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$